

MARSIS

Briefing funcional · Gestión integral de una colonia marciana

Propósito: definir los elementos, datos, recursos e indicadores que la plataforma MARSIS debe considerar para representar y administrar operacionalmente una colonia marciana.

Enfoque del sistema

MARSIS centraliza información de población, soporte vital, energía, infraestructura, movilidad, recursos, personal, comunicaciones, salud, ambiente y emergencias. El objetivo es transformar datos operacionales en una visión clara del estado, capacidad, autonomía y riesgos de la colonia.

Documento de definición conceptual y funcional

1. Visión general

La gestión de una colonia marciana requiere controlar simultáneamente recursos esenciales, infraestructura, población y operaciones. MARSIS se plantea como una plataforma SaaS de gestión centralizada que permite registrar variables operacionales y convertirlas en indicadores de estado.

Principio central: MARSIS no debe limitarse a registrar cantidades. Debe permitir conocer qué recursos existen, cuánto se consume, cuánto se produce, qué capacidad queda disponible y qué elementos requieren atención.

2. Dominios principales

Dominio	Alcance
Población	Habitantes, distribución, capacidad y consumo asociado.
Soporte vital	Oxígeno, agua, alimentos, reciclaje y autonomía.
Energía	Generación, almacenamiento, consumo y balance energético.
Infraestructura	Domos, plantas, centros productivos y equipamiento.
Movilidad	Rovers, drones y vehículos operacionales.
Recursos	Materias primas, inventario, almacenamiento y reservas.
Personal	Registro simple, disponibilidad y asignación a instalaciones/sectores.
Salud	Centros médicos, personal, insumos y equipamiento.
Ambiente	Condiciones ambientales internas y externas.
Comunicaciones	Antenas y satélites con estado operacional.
Emergencias	Incidentes, severidad, ubicación, responsable y recursos requeridos.
KPIs	Autonomía, producción, consumo, infraestructura y autosuficiencia.

3. Población y habitantes

- Cantidad total de habitantes.
- Habitantes por sector.
- Habitantes por domo/vivienda.
- Capacidad máxima por domo/vivienda.
- Distribución de población.
- Consumo promedio de oxígeno por habitante.
- Consumo promedio de agua por habitante.
- Consumo promedio de alimentos por habitante.
- Consumo eléctrico promedio por habitante.
- Profesiones, roles y disponibilidad del personal.
- Turnos y asignaciones operacionales.

4. Oxígeno

- Producción: centros de producción, capacidad por hora/día, producción actual, eficiencia, estado operacional y consumo eléctrico.
- Almacenamiento: tanques, capacidad máxima, cantidad disponible, porcentaje de llenado y tasa de entrada/salida.
- Consumo: habitantes, vehículos, industria, laboratorios y otros sistemas.
- Indicadores: producción diaria, consumo diario, balance producción/consumo y autonomía estimada.

5. Agua

- Reservas y capacidad máxima de almacenamiento.
- Producción/obtención de agua.
- Reciclaje y porcentaje de recuperación.
- Consumo humano, agrícola e industrial.
- Pérdidas o fugas.
- Consumo eléctrico de tratamiento y procesamiento.
- Estado de instalaciones.
- Indicadores de disponibilidad, consumo, producción y días de autonomía.

6. Producción de alimentos

- Centros agrícolas e invernaderos.
- Tipos de cultivos.
- Capacidad y producción diaria/semanal.

- Alimentos almacenados y capacidad de almacenamiento.
- Consumo diario y desperdicio.
- Agua y energía utilizadas.
- Estado de cada instalación.
- Tiempo estimado hasta próxima cosecha.
- Producción alimentaria necesaria versus producción actual.

7. Energía

- Generación: paneles solares, reactores y otras fuentes; producción actual/máxima y eficiencia.
- Almacenamiento: baterías, capacidad, energía almacenada y autonomía.
- Consumo: plantas, vehículos, sectores, domos, agricultura, soporte vital, laboratorios, comunicaciones e iluminación.
- Indicadores: producción, consumo, balance energético, reserva y autonomía.

8. Sector y domos/viviendas

- Sector: identificación, ubicación, capacidad, instalaciones asociadas y estado general.
- Domos/viviendas: nombre/ID, tipo, capacidad, habitantes, consumo eléctrico, agua y oxígeno.
- Temperatura, presión interna y sensores.
- Estado estructural y estado de los sistemas de soporte vital.
- Estado de puertas, sellos y elementos críticos.
- Historial y necesidades de mantenimiento.

9. Vehículos

- Tipo, modelo/ID y estado.
- Ubicación actual.
- Autonomía.
- Nivel de batería/combustible.
- Consumo energético.
- Consumo de oxígeno cuando corresponda.
- Capacidad de carga.
- Distancia recorrida y horas de operación.
- Tripulación.
- Mantenimiento y próxima revisión.
- Carga transportada.

10. Centros de producción e infraestructura industrial

- Tipo de instalación.
- Capacidad.
- Producción.
- Consumo energético.
- Recursos utilizados y producidos.
- Estado operacional.
- Eficiencia.
- Personal asignado.
- Horas de operación.
- Mantenimiento y vida útil estimada.
- Ejemplos: producción de oxígeno, tratamiento de agua, agricultura, fabricación, reciclaje y procesamiento de regolito.

11. Personal y mantenimiento

- El mantenimiento queda integrado de forma mínima dentro del apartado de personal y operaciones.
- Registro de responsables/técnicos disponibles.
- Asignación básica de personal a instalaciones.
- Registro de necesidades de mantenimiento.
- Estado de una instalación: Disponible / Reparación / Inhabilitado.
- Fecha o referencia del próximo mantenimiento cuando sea necesario.

12. Salud y servicios médicos

- Centros médicos.
- Personal médico disponible.
- Insumos médicos: porcentaje de disponibilidad e inventario.
- Equipamiento médico: porcentaje de disponibilidad e inventario.
- Estado de instalaciones: Disponible / Reparación / Inhabilitado.

13. Recursos y materias primas

- Regolito, hielo, agua, oxígeno, minerales, metales, silicio, materiales de construcción, combustible y componentes.
- Cantidad disponible.

- Producción.
- Consumo.
- Reserva mínima.
- Autonomía estimada.
- Recursos críticos.

14. Comunicaciones

- Antenas.
- Satélites.
- Estado de funcionamiento: Disponible / Defectuoso / Mantenición / Inhabilitado.
- Identificación, ubicación y tipo de dispositivo.
- Historial de cambios de estado y observaciones operacionales.

15. Inventario y almacenamiento

- Almacenes y capacidad.
- Nivel de ocupación.
- Inventario por recurso/material.
- Stock mínimo y máximo.
- Entradas y salidas.
- Reservas.
- Materiales críticos.
- Repuestos, herramientas y equipamiento.
- Alertas por stock bajo o crítico.

16. Personal: formulario y asignación

- El módulo se mantendrá deliberadamente simple en esta etapa.
- Formulario de registro de personal: identificación, especialidad/rol y disponibilidad.
- Asignación: seleccionar mediante checkbox la cantidad de personas disponibles y asignarlas conjuntamente a una instalación y a un sector.
- Visualización de personal disponible, asignado y pendiente de asignación.
- Se excluyen las misiones activas del alcance actual.

17. Condiciones ambientales

- Temperatura.

- Presión.
- Humedad.
- Calidad del aire.
- Concentración de O₂ y CO₂.
- Radiación.
- Polvo.
- Temperatura exterior.
- Estado atmosférico exterior.
- Medición por sector/domo cuando corresponda.

18. Seguridad y emergencias

- Incidentes clasificados por tipo.
- Severidad.
- Ubicación.
- Estado del incidente.
- Responsable.
- Recursos necesarios.
- Tiempo estimado de resolución.
- Registro histórico.
- Indicadores visuales: cada tipo de incidente debe utilizar un icono reconocible para facilitar su identificación inmediata en dashboards y mapas.
- Ejemplos de iconografía: presión/fuga, incendio, energía, radiación, comunicaciones, agua, oxígeno, estructura, vehículo y contaminación.

19. Mapa de la colonia

- Representación espacial de sectores e instalaciones.
- Ubicación de domos, centros de producción, agricultura, almacenamiento, vehículos y otros activos.
- Cada elemento puede mostrar estado, capacidad y alertas.
- Conexión visual entre sectores e infraestructura.
- El mapa funciona como capa operacional para contextualizar los datos.

20. KPIs e indicadores generales

- Supervivencia: días de oxígeno, agua, alimentos y autonomía energética.
- Producción: O₂/día, agua/día, alimentos/día y producción industrial.
- Consumo: O₂/día, agua/día, energía/día y alimentos/día.

- Infraestructura: instalaciones operativas, en reparación, inhabilitadas y capacidad utilizada.
- Población: habitantes, densidad, consumo por habitante y capacidad restante.
- Autosuficiencia: porcentaje de alimentos producidos localmente, agua reciclada, energía producida localmente y materiales producidos localmente.

21. Modelo operacional de MARSIS

La plataforma debe relacionar los datos para que una variable no exista de forma aislada. Por ejemplo, el consumo energético de un centro de producción puede afectar la reserva eléctrica; la población determina parte del consumo de oxígeno y agua; y la producción local determina el nivel de autosuficiencia.

Recursos → Producción → Almacenamiento → Consumo → Balance → Autonomía → Alertas

22. Prioridad de la experiencia de usuario

La interfaz debe privilegiar lectura rápida y comprensión operacional. Los valores críticos deben ser visibles sin recorrer múltiples pantallas y los estados deben utilizar patrones visuales consistentes.

Elemento	Representación recomendada
Estado	Disponible / Mantenición o Reparación / Defectuoso / Inhabilitado según el dominio.
Recursos	Cantidad + porcentaje + tendencia cuando corresponda.
Autonomía	Días u horas restantes.
Incidentes	Icono + severidad + ubicación + estado.
Instalaciones	Estado + capacidad + utilización.
Personal	Disponible / asignado / pendiente.
Mapa	Activo + ubicación + estado + alertas.

23. Alcance excluido o simplificado

Para mantener un primer alcance viable, la logística de rutas espaciales queda fuera de MARSIS y se asume gestionada por una entidad externa. Asimismo, el mantenimiento se representa de forma mínima dentro de personal/operaciones; salud se reduce a variables operacionales; comunicaciones se limita a activos y estados; y personal no incorpora un sistema complejo de misiones.

24. Resultado esperado

MARSIS debe permitir responder rápidamente a preguntas operacionales como: ¿cuántas personas viven en la colonia?, ¿cuánto oxígeno queda?, ¿cuántos días de agua existen?, ¿la producción cubre el consumo?, ¿cuánta energía está disponible?, ¿qué instalaciones están fuera de servicio?, ¿qué personal está disponible?, ¿dónde existe una emergencia y qué recursos necesita?

La combinación de datos operacionales, estados, inventarios, asignaciones y KPIs constituye la base de un sistema de gestión centralizada para una colonia marciana.